

# 研修報告書

1. 研修報告書
2. 質問項目についての報告

|            |                                                |              |                |
|------------|------------------------------------------------|--------------|----------------|
| 氏名         | 菅野詩織                                           |              |                |
| 所属大学       | 兵庫県立大学院                                        | 学部           | 工学研究科          |
| 学科         | 応用化学専攻                                         | 学年           | 1              |
| 専門分野       | 化学工学                                           |              |                |
| 派遣国        | チェコ共和国                                         | Reference No | CZ-2024-020014 |
| 研修機関名      | University of Chemistry and Technology, Prague | 部署名(任意)      |                |
| 研修指導者名(任意) | Petr Mazur                                     | 役職(任意)       |                |
| 研修期間       | 2024 6 月 8 日 から 2024 年 7 月 26 日 まで             |              |                |

## 1. 研修報告の概略を1 ページ以内にまとめてください。

2024 年 6 月 10 日から 2024 年 7 月 26 日まで、チェコ共和国プラハで研修を行った。プラハは歴史的な建物が美しく、芸術の街とも呼ばれるほど日常に音楽やアート、オペラやクラシックが溢れている美しい街だった。

研究先はプラハ化学技術大学 (University of Chemistry and Technology, Prague) という大学の化学工学の研究室に派遣され、フローバッテリーの研究を行った。バッテリーを組み立てたり、電流を流して測定したりする作業は全て人生で初めての経験だったがとても楽しかった。教授や研究室のメンバーもとても親切に接してくれて、英語で一生懸命説明してくれた。日本の大学では有機化合物を使った研究を行っているのだが、研修先で Redox Flow Battery という酸化還元型のフローバッテリーの研究にも参加させてもらい、日本でやっている研究との共通点を見つける事ができた。

プラハでの生活は全体的に快適で、過ごしやすい気候だった。休日はプラハ市内に観光に行って散歩したり、オペラ鑑賞に行ったりして充実した休日を過ごすことが出来た。プラハの街並みは本当に美しく、歩いていて絵本の中にいるような感覚になった。食べ物は基本自炊しており、スーパーで日本ではなかなか食べられない食材を使って料理するのが楽しかった。

2 か月という短い間だったが、プラハで生活し研究するという経験は私にとって人生の財産となった。

サポートして下さった全ての関係者の方に深く感謝申し上げます。

## 2. 研修内容および派遣国での生活全般について写真を含めて 4 ページ程度で具体的に報告してください。

(研修日誌、テクニカルレポートや単位認定用のレポート等)

### 目次

#### 2-1. 〈研修について〉

#### 2-2. 〈生活について〉

#### 2-1. 〈研修について〉

研修先はプラハ化学技術大学という場所で、学生寮から約 50 分ほど離れた場所に位置していた。プラハについてから現地のIAESTEで研修している学生がバス停まで迎えに来てくれ、そこから寮に連れて行ってもらい、研修初日も学校まで案内してくれた。研修先に着くまではとても不安だったが、担当の先生と話す中で、すでに一人のインターン生と1か月の研修に来ていた高校生がいる事を知った。研修生が私だけではないと知り少し安心した事を覚えている。6月の間は、高校生の事一緒にバッテリーで使う電解質の準備を行ったり、電解質の粘性を測定する実験を行った。組成や電流量が異なる様々な条件の電解質を準備を行った。粘度測定では特別な装置を使い、条件によってその装置も使い分けながら実験を行った。



図 1 粘度測定の様子



図 2 研究室の様子

7月に入ってから、高校生ともう一人のインターン生はいなくなり、研修生としては1人になったが、研究室のメンバーはみんな優しく、気にかけてくれる人ばかりで寂しさを感じる事なく楽しく研究生活を送ることができた。また、7月からは新しい事に携わらせてもらう機会が多く、その中でも特に印象に残っているのが自分でバッテリーを組み立てたことだ。研究室で扱っているフローバッテリーは直径20cmほどの正方形のバッテリーで重さも3kg以上あった。何層にもなっているバッテリーのそれぞれの役割や組み立て方を覚えるのは時間がかかったが、何回も分解・洗浄・組み立てのサイクルを繰り返すうちに次第に慣れきて最初の頃に比べると早く組み立てれるようになった。また、グラブボックスという大きな箱の中で脱酸素下で行う実験も数回経験した。とても難しい作業だったがとても面白かった。

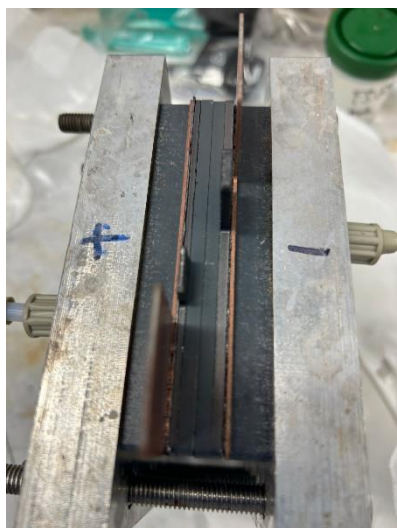


図3 バッテリー



図4 グラブボックス

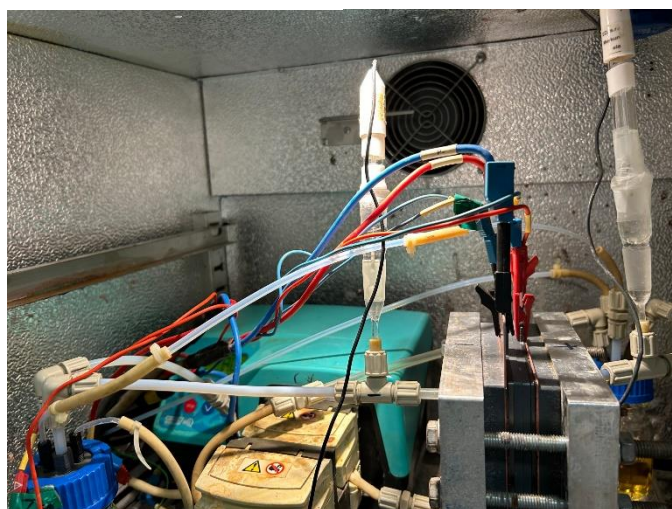


図5 測定



## 2-2. 生活について

研修中は大学の学生寮に住んだ。学生寮は大学から約 50 分離れており少し遠かったが、静かで近くにスーパーもあり快適に過ごすことが出来た。部屋はキッチン、トイレ、シャワーがついた部屋に 2 人ずつの部屋が2つあって計 4 人で共同生活をした。日本では実家暮らしのため、初めての共同生活で戸惑う事もあったが、結果としては良い環境で過ごすことができて大変満足している。キッチン用品は日本からは包丁、まな板、ハサミ、シリコンスチーマー、電子レンジ用の炊飯器しか持参していなかったため、現地で小さな鍋とスポンジや生活用品は購入する必要があった。大学でのお昼ご飯は、初めのうちは学食を利用していた。先生や他の学生と一緒に食べる事ができて、とても楽しかった。しかしある程度環境が整ってから自炊するようになり、平日はお弁当を持参するようになった。買い物はChodovという駅に隣接する巨大ショッピングモールの中のスーパーで買い物していたのだが、日本では買えないような商品がたくさん売っており、自炊は想像以上に楽しかった。

次に、チェコでの言語についても少し触れておきたい。チェコでは若い人々はたいてい英語が話せるため、言語で悩むことは比較的少なかったが、やはり年配の方や親世代の方でも英語を話さない人は多く、彼らとコミュニケーションを取ることは難しかった。スーパーでも商品はもちろんチェコ語だし、店員もチェコ語で話しかけてくるため大変だったが、チェコ語が話せない旨を伝えると英語に切り替えて話してくれる人もいたため、英語で話してくれる人がいると非常に助かった。チェコでは挨拶をしっかりする文化があるので、挨拶程度のチェコ語はしっかりと覚える必要があった。



図 6 大学の校舎



図 7 大学の学食

休日はほとんどプラハ市内の散策を楽しんだ。プラハは一つ一つの建物が美しく、どこに行っても絵になる景色が広がっていた。また、日照時間が長く夜 21 時でも外が明るいいため、観光客や現地の人は夜遅くまで外出しており、またお店も 22 時や 23 時まで空いているところが多かった。IAESTE のメンバーとは一度だけオペラ鑑賞に行った。オペラを見たのは初めてだったが、とても面白く、会場も歴史的な会場でとても豪華だった。

また、6 月下旬にはオーストリアのウィーンとハルシュタットにも観光に行った。バスで数時間走るだけで隣の国に行ける立地の良さもチェコの魅力の一つである。隣接しているためか、建造物や文化、食事はプラハとはあまり変わらなかったが、オーストリアは€ユーロであるためチェコよりも物価は 2 倍高く感じた。



図 8 プラハ旧市街

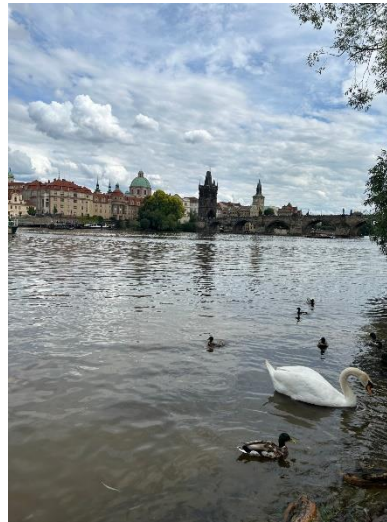


図 9 プラハ城周辺



図 10 タイ焼きバー



図 11 ウィーン



図 12 ハルシュタット

## Ⅱ. アンケート

以下の質問にお答えください。

### A. 研修内容について

1. 研修内容は、O-form に記載されていたとおりでしたか。(はい) いいえ  
「いいえ」と答えた場合、どこが違っていたか具体的に記述してください。
2. 就業時間は、O-form に記載されていたとおりでしたか。(はい) いいえ  
実際の就業時間: 1日( ) 7)時間  
1週( ) 5)日間; ( ) 月)曜日から( ) 金)曜日
3. 研修先から支払われた“滞在費”は、現地通貨で週いくらでしたか。“滞在費”の内訳と日本円に換算した金額をあわせて書いてください。  
週単位: 現地通貨(1365 czk ) 日本円(8900 円 )  
全支給額: 現地通貨(9556 czk ) 日本円( 62000円 )
4. 研修先から支払われた“滞在費”は、生活するのに十分なものでしたか。(はい) いいえ  
「いいえ」と答えた場合、何にいくらぐらい足りませんでしたか。  
正直、食費を賄う事すらも出来ていない。支給額は寮費を引かれたものだが、洗濯代は別に払う必要があり、日本円で 6 万円チェココルナに変換して持っていったが全然それでも足りなかった。毎日自炊で節約していても足りなかった。  
また、滞在中、初めてお給料が支払われたのが7月 18 日で帰国約 2 週間前だった。O-form にはこんなに遅いことは書いてなかった。約 1 か月半は給料は無く自分で生活する必要があったため金銭的に全く余裕がなかった。チェコに行かれる方は、給料が遅い可能性が高いのであらかじめ現金を多めに用意しておくかクレジットカードで生活される際は口座には多めにお金を入れておくことをお勧めする。
5. “滞在費”はどのように支払われましたか。(例: 現金手渡し・銀行振込・小切手等)
6. 研修中の滞在先について、宿舍の形態、周辺地域の環境や治安について詳しく記述してください。  
学生寮一部屋にベッドと机が 2 つずつある部屋が 2 部屋あり 4 人で共同生活だった。バス停が近いので交通便もよく治安も良かった。
7. 研修中の滞在先(宿舍)から研修地までの通勤について書いてください。(交通の便・手段・費用等)  
バスと地下鉄
8. 研修先での職場環境(人間関係)は良かったですか。(はい) いいえ  
「いいえ」と答えた場合、不満だった点を書いてください。
9. 研修において、何か特別なプロジェクトに参加しましたか。(はい) いいえ  
「はい」と答えた場合、参加したプロジェクトの内容を記述してください。

10. 研修において、あなたの語学力 (O-form に記載されている Required Language) は客観的に見て十分だったと思いますか。(はい・いいえ)

## B. 生活について

1. 研修以外の時間(勤務時間後や週末)はどのように過ごしましたか。  
勤務時間後は買い物をして寮に帰り、夕食の準備や日本での就活に時間を当てた。たまに、研究室で仲良くなった子とアイスクリームを食べに行ったり。週末は、プラハの市街で散策をしたりのんびり過ごすことが多かった。
2. 研修地で IAESTE 事務局主催の催しに参加しましたか。(はい・いいえ)  
「はい」と答えた場合、参加したプログラムの内容とあわせて感想も書いてください。
3. 派遣国で、その国の伝統文化に触れるような機会がありましたか。(はい・いいえ)  
「はい」と答えた場合、どのようなものに参加したか、感想も詳しく書いてください。  
オペラ鑑賞にいたり、民謡のコンサートを見に行ったりした。
4. 派遣国の印象を、現地へ行く前と行った後のイメージの変化も含め、詳しく書いてください。  
行く前は、チェコという国についてあまり知らない状態だったが、実際に生活してみて歴史と伝統、芸術で溢れる魅力的な街だなという印象が変わった。現地の人も優しく、とても大好きな国である。
5. 研修国で、日本のことについて質問をされましたか。(はい・いいえ)

## C. IAESTE との連絡

1. 研修出発前、手続き上何か問題がありましたか。(はい・いいえ)  
「はい」と答えた場合、問題点を詳しく書いてください。
2. 派遣国への入国時に何か問題がありましたか。(はい・いいえ)  
「はい」と答えた場合、問題点を詳しく書いてください。
3. 派遣国到着後、宿舎ならびに研修先へ自分ひとりで行きましたか。(はい・いいえ)  
「いいえ」と答えた場合、誰と行きましたか。  
IAESTE チェコの研修生。しかし、事務局のミスで宿舎の入居日を間違えられており、部屋が無いと言われた。急遽空いている部屋に入れてもらったが大変だった。
4. 3で「派遣国の IAESTE 事務局」と答えた場合、IAESTE 事務局はどのように関与していましたか。  
出発前から連絡を取っていたなど、分かる範囲で具体的に書いてください。  
出発前から連絡を取っていた。当日迎えに来てくれる人とも連絡を取って詳細を確認した。
5. 研修初日、研修先の受入準備体制は万全でしたか。(はい・いいえ)  
「いいえ」と答えた場合、何に不備があったか書いてください。



6. 研修前から研修期間中、派遣国の IAESTE 事務局は、どのように関与していましたか。

研修期間中、問題が起こったときに適切な対応もしくは助言をしてくれましたか。

給料をもらう際に数名の事務局の方とは連絡を取ったがそれ以来はあまり関与していなかった。

トラブルに関しては、洗濯代が自動的に給料から天引きされると聞いていたのに、実際は自分で払う必要があり、そのルールを知らなかったためトラブルがあった。すぐに相談して解決することができた。

## D. その他

1. 今回の IAESTE 研修を通して、最も良かったと思うことを書いてください。

海外で働くことを通して自分を成長させることができた。

2. 研修予定内容に関して事前に勉強をして行きましたか。(はい・いいえ)

「はい」と答えた場合、何を勉強し、どう役立ったかを書いてください。

「いいえ」と答えた場合、事前に勉強をしなかった理由を記述してください。

バッテリーの研究をすると聞いていたため、バッテリーに関する基本的な学習を行った。またもらった論文を読んである程度は理解できるようにした。勉強していたおかげで研究もスムーズに進めることが出来た。

3. 研修終了時に、受入企業に研修レポート(Technical Report, Training Diary を含む)を提出しましたか。

(はい・いいえ)

4. 日本出国前に準備しておいたほうが良いと思われることを書いてください。

およそ一か月半は生活できる程度のお金。簡易的なキッチン用品。数日分の保存食など。

5. 所持金やクレジットカード等、いくら・どのように持参されたか、また準備が十分であったかを書いてください。

所持金: チェココルナ 6 万円分、クレカ 3 枚。給料がこんなにも遅いとは思わなかったため、現金 6 万で給料日まで過ごすことは出来なかった。

6. 日本から持参した物の中で、特に役に立ったもの、あるいは必要ななかったものがあれば書いてください。

100均で買った包丁、ピーラー、自宅から持参したシリコンスチーマー、3coins で買った電子レンジでお米が炊ける容器が役に立った。また、持参した日本の駄菓子や保存食なども役になった。ビニール袋やゴミ袋も持参したが、必要なかった。

7. 来年以降、あなたが派遣された国へ、研修生として派遣される候補生に向けての助言を書いてください。

(研修のことだけでなく、語学面や生活面など、気が付いたことはできるだけ詳しく)

基本的な挨拶を覚えてさえいれば基本的にチェコ語についてはあまり心配しなくてもいいと思います。生活面では、自炊することになると思うので電子レンジや鍋 1 つで簡単にできる料理を練習していけば、現地で役に立つと思います。研修は、私の場合、専門分野が違ったので出発前はかなり不安がありました。しかし、現地の学生や先生が丁寧に教えてくれたので何も問題なく過ごすことが出来ました。なので過度に研修内容については心配しなくてもいいと思います。しかし、英語力に関しては出発までに、自分の意見や思ったことをすぐに英語で話せるくらいのレベルまでもっていかないと、なかなか大変だと思うので出発まで

はチェコ語よりも英語のスピーキング力を上げる事をメインに取り組んでいただければよいのではないかと思います。

**8. 研修前と研修後で、自身の専門分野や国際理解に対する考え方に、どのような変化がありましたか？**

研修前は自分の研究領域の事しか視界に入っていませんでしたが、研修で化学工学のバッテリー分野に携わったことでバッテリーの面白さを体感することができました。研修後は、自分の専門領域だけでなく、バッテリーを含んだ化学工学分野についての知見も同時に深めていきたいです。研修中、様々な人々と関わるなかで国際交流や国境を越えた交流はそんなにハードルは高くないと改めて思いました。

**9. 今回の研修に参加したことで、海外への留学に興味を持ちましたか？すでに興味を持たれていた方は、その気持ちに変化はありましたか？**

海外留学というよりも、将来は海外で働いてみたいという気持ちが強くなりました。プラハにはビジネスマンとしてまた戻ってきたいです。

**9. 今後 IAESTE での研修を考えている学生の方々へ、メッセージがあればお書きください。**

IAESTE での研修ではとても充実した日々を過ごすことが出来ました。海外で働くこと、生活するという事はどのような事なのかという事を身をもって学ぶことができました。現地で関わった人々との出会い、研修、寮での生活すべてが貴重な経験であり、本研修を通して成長できたと実感しています。少しでも興味があるなら、是非チャレンジしてみて下さい！きっと想像もできないような困難にも直面することがあると思いますが、全ての経験がきっとあなたを成長させ、人生の経験を深めるきっかけになるはずです！